

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 30-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride

**Cat No. :** L06727

**Nº CAS** 91170-93-3

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                                | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|-------------------------------------------|------------|--------------------|
| 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride | 91170-93-3 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                                   |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | > 110 °C / > 230 °F                                                                                     |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

### Productos de combustión peligrosos

Ninguno conocido.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
-

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.   |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Area de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.                                                                                                                                                                    |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.              |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Ninguna en condiciones normales de uso. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.              |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.                                                                                                       |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>             | Partículas filtrar.                                                                                                                                                             |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                              | Incoloro                      |
| <b>Olor</b>                                 | No hay información disponible |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                   | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | 104 - 105 °C / 219.2 - 221 °F |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | > 110 °C / > 230 °F           |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                               |
| <b>Superior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                             | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                     | No hay información disponible |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | No hay información disponible |
| <b>Densidad relativa</b>                    | 1.61 g/cm3                    |
| <b>Solubilidad</b>                          | No hay información disponible |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Viscosidad        | No hay información disponible |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl2 FO2 S               |
| Peso molecular    | 229.06                        |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                       |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                               |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                              |
| Productos de descomposición peligrosos | Ninguna en condiciones normales de uso                 |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                     |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Información del producto                                                                                       |                               |
| Información sobre los componentes                                                                              |                               |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                         | No hay información disponible |
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |                               |

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                                | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride | 91170-93-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| STOT - exposición única                         | Aparato respiratorio                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

Persistencia/ Degradabilidad No hay información disponible

Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT

Nº ONU UN3265  
Designación oficial de transporte Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.  
Nombre técnico (3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride)  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje II

TDG

Nº ONU UN3265  
Designación oficial de transporte Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje II

IATA

Nº ONU UN3265  
Designación oficial de transporte Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje II

IMDG/IMO

Nº ONU UN3265  
Designación oficial de transporte Líquido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje II

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente                                | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride | 91170-93-3 | -    | -                                             | -                           |

Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

#### **Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                | Nº CAS     | DSL | NDSL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|-------------------------------------------|------------|-----|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride | 91170-93-3 | -   | -    | -      | -     | -    |      | -    | -     | -    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### **Reglamentaciones Federales**

##### **SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

##### **Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

##### **CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

##### **Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### **Otras regulaciones internacionales**

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente                                | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride | 91170-93-3 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride | 91170-93-3 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                                | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride | 91170-93-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de revisión 30-mar-2024  
Fecha de impresión 30-mar-2024  
Resumen de la revisión Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS